

TriArena Liga 2026

TriArena Liga je futuristička e-sport liga u kojoj se svaka utakmica igra između **tri tima istovremeno**. U svakoj utakmici timovi osvajaju "fragove" (poene) protiv druga dva tima. Nakon kraja utakmice svaki tim dobije određeni broj "liga bodova" (odnosno, bodovi koji ulaze za finalni skor u kupu). Vaš zadatak je da izračunate **konačni poredak** na osnovu svih odigranih utakmica.

Jedna linija utakmice ima format:

```
team_A - team_B - team_C : a - b - c
```

Što znači: utakmicu je organizovao $team_A$ (domaćin), a tri tima su osvojila redom a , b , c fragova.

Bodovanje utakmice (dobijanje liga bodova)

Za utakmicu sa rezultatima (a, b, c) :

- Tim sa **najviše** fragova dobija **4** liga boda.
- Tim sa **srednjim** brojem fragova dobija **2** liga boda.
- Tim sa **najmanje** fragova dobija **0** liga bodova.

Posebni slučajevi:

- Ako postoji **izjednačenje za prvo mjesto** (npr. 10, 10, 3): oba prva tima dobijaju **3** boda, a posljednji dobija **0**.
- Ako postoji **izjednačenje za drugo mjesto** (npr. 10, 4, 4): pobjednik dobija **4**, a druga dva tima po **1** bod.
- Ako su **sva tri rezultata jednaka**: svaki tim dobija **2** boda.

Pravila rangiranja

Za svaki tim sakupljaju se sljedeće vrijednosti:

- P - ukupan broj liga bodova
- F - ukupan broj postignutih fragova

- A - ukupan broj primljenih fragova, gdje se u svakoj utakmici primljeni fragovi računaju kao zbir fragova druga dva tima (npr. u utakmici $a - b - c$, tim $team_A$ prima $b + c$, itd.)
- $D = F - A$ - razlika fragova
- W - broj utakmica u kojima je tim završio **strogo prvi** (bez izjednačenja za prvo mjesto)
- H - ukupan broj fragova postignutih kao **domaćin** (kada je tim $team_A$)
- X - "čiste pobjede": utakmice u kojima je tim bio prvi i njegov broj fragova je bio **najmanje duplo veći** od najmanjeg broja fragova u toj utakmici

Timovi se rangiraju prema sljedećim kriterijima, redom:

1. Veći P
2. Veći D
3. Veći F
4. Veći W
5. Veći X
6. Veća "gostujuća snaga": maksimizirati $(F - H)$
7. Kazna za domaćinstvo

Ako su timovi i dalje izjednačeni, prednost ima tim sa manjim prosjekom domaćih fragova, odnosno tim koji ima manji: $\frac{H}{\text{broj domaćih utakmica}}$

Napomena: ako tim nije odigrao nijednu domaću utakmicu, njegov prosjek domaćih fragova smatra se 0.

8. Ako su timovi i dalje potpuno izjednačeni, potrebno je ispisati:

Potrebno je razigravanje!

Napomena: Prekopirajte tekst iznad umjesto da ručno prepisujete jer možete izgubiti bodove ako ispis nije identičan.

Ulazni podaci

- Prvi red: T - broj timova
- Sljedećih T redova: nazivi timova, svaki u novom redu
- Sljedeći red: U - broj odigranih utakmica

- Sljedećih U redova: utakmice u formatu

```
team_A - team_B - team_C : a - b - c
```

Ograničenja

$$1 < T < 100$$

$$0 < U < 400$$

$$0 \leq a, b, c \leq 500$$

Imena timova su jedinstvena, engleska abeceda (velika ili mala slova) i dužine do 20 karaktera, bez razmaka.

Ne postoji identična ponovljena utakmica sa istim redoslijedom timova, ali ista tri tima se mogu ponovo sastati sa drugim domaćinom. Tačnije:

Ako je meč (a, b, c) , ne može se desiti meč (a, c, b) niti ponovo (a, b, c) ali se može desiti (b, a, c) (jer je promijenjen domaći tim).

Izlazni podaci

Ako je potrebno razigravanje, ispisati tačno:

```
Potrebno je razigravanje!
```

U suprotnom, ispisati T redova u formatu:

```
ime_tima P
```

od prvog do posljednjeg mjesta.

Primjer 1

Ulaz

```
5
ALPHA
BETA
GAMMA
DELTA
OMEGA
6
ALPHA - BETA - GAMMA : 10 - 10 - 3
DELTA - ALPHA - OMEGA : 7 - 4 - 4
BETA - DELTA - OMEGA : 8 - 2 - 1
GAMMA - ALPHA - DELTA : 5 - 5 - 5
OMEGA - ALPHA - BETA : 6 - 2 - 6
DELTA - BETA - GAMMA : 9 - 3 - 3
```

Izlaz

```
DELTA 10
ALPHA 9
OMEGA 7
BETA 6
GAMMA 4
```

Primjer 2

Ulaz

```
3
RED
BLUE
GREEN
3
RED - BLUE - GREEN : 5 - 3 - 1
BLUE - GREEN - RED : 5 - 3 - 1
GREEN - RED - BLUE : 5 - 3 - 1
```

Izlaz

Potrebno je razigravanje!

Objašnjenje

Svaki tim je tačno jednom bio prvi, jednom drugi i jednom treći.

Liga bodovi P

Svaka utakmica ima raspored $5 - 3 - 1$, što znači:

- Prvi dobija 4 boda
- Drugi dobija 2 boda
- Treći dobija 0 bodova

Ukupno: $P = 6$ za svaki tim.

Tim	Pravilo 1 P	Pravilo 2 D	Pravilo 3 F	Pravilo 4 W	Pravilo 5 X	Pravilo 6 $F - H$	Pravilo 7 Prosjek H	Presuda
RED	6	-9	9	1	0	4	5	Izjednačeno
BLUE	6	-9	9	1	0	4	5	Izjednačeno
GREEN	6	-9	9	1	0	4	5	Izjednačeno

Primjer 3

Ulaz

```
4
A
B
C
D
4
A - B - C : 6 - 3 - 0
B - C - D : 5 - 1 - 4
C - D - A : 7 - 2 - 1
D - A - B : 8 - 3 - 2
```

Izlaz

```
D 8
B 6
A 6
C 4
```

Tabela za izjednačenje (samo timovi A i B)

Tim	Pravilo 1 P	Pravilo 2 D	Pravilo 3 F	Pravilo 4 W	Pravilo 5 X	Pravilo 6 $F - H$	Presuda
A	6	-12	10	1	1	4	Iza B
B	6	-12	10	1	1	5	Ispred A